

PDF 导出冒烟卷-mtluvh7m

数学智元 MathPilot · 共 3 题

.....

1. 泉城广场上矗立着的“泉标”，成为泉城济南的标志和象征。为了测量“泉标”高度，某同学在“泉标”的正西方向的点 A 处测得“泉标”顶端的仰角为 45° ，沿点 A 向北偏东 30° 前进 100m 到达点 B ，在点 B 处测得“泉标”顶端的仰角为 30° ，则“泉标”的高度为 () A. 50 m B. 100 m C. 120 m D. 150 m

2. 在 $\triangle ABC$ 中， a, b, c 分别是角 A, B, C 的对边，若 $A = \frac{\pi}{3}$ ，且 $2b \sin B + 2c \sin C = bc + \sqrt{3}a$ ，则 $a =$ _____。

3. 如图，在凸四边形 $ABCD$ 中， AC 为对角线。已知 $AD = \sqrt{3}$ ， $AC = 2$ ， $\angle D = 45^\circ$ ， $AC \cdot \cos \angle B = BC \cdot \cos \angle CAB$ 。(1) 判断 $\triangle ABC$ 的形状特点；(2) 若 $AB = 2$ ，求 CD 。